UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR

Videogiochi con sensori

Frecce, mouse, collisioni e un pizzico di caso: gli ingredienti di ogni videogioco, dal 1958 a oggi.

PER COMINCIARE

Qual è il tuo genere di videogioco preferito?

SONDAGGIO

- **A** Piattaforme e avventura
- **B** Sport e corse
- **C** Sparatutto e battle royale
- **D** Puzzle e strategia
- **E** Costruzione e sandbox
- **F** Non gioco quasi mai

UN PO' DI STORIA

I primi videogiochi li hanno fatti degli scienziati

1958

Tennis for Two

William Higinbotham lo crea su un oscilloscopio per la giornata aperta del suo laboratorio, negli USA.

1962

Spacewar!

Steve Russell e altri studenti del MIT fanno duellare due astronavi su un computer PDP-1.

1972

Pong

Atari porta il ping pong elettronico nei bar: è il primo grande successo commerciale.

Tutti e tre hanno la stessa struttura del gioco che costruiremo oggi: **leggere i comandi, muovere gli oggetti, controllare i contatti**, e ricominciare.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

La regola d'oro del game design

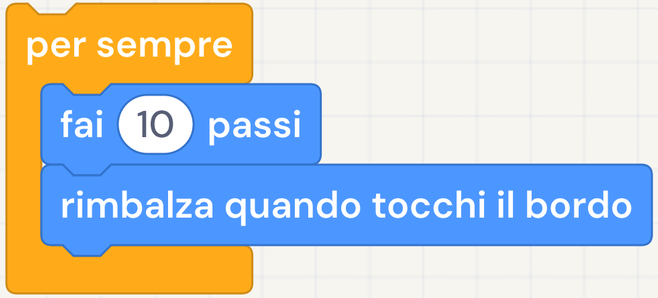
> **I giochi migliori sono facili da imparare e difficili da padroneggiare.**

Nolan Bushnell, fondatore di Atari (frase a lui attribuita, nota come "legge di Bushnell")

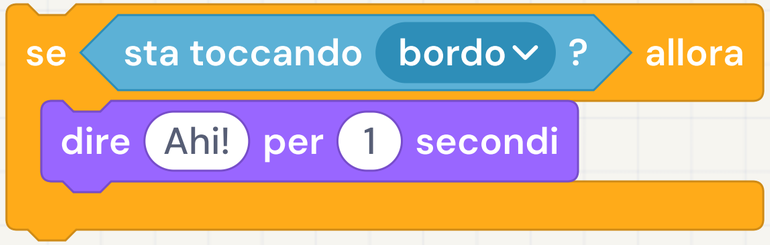


LE ISTRUZIONI DI CONTROLLO

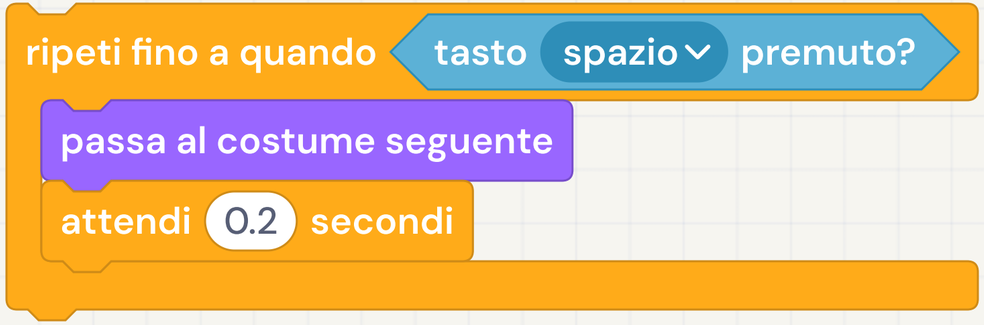
Tre blocchi a C per decidere e ripetere



per sempre: ripete finché non premi lo stop. È il cuore di ogni gioco.



se … allora: esegue i blocchi dentro solo se la condizione è vera.



ripeti fino a quando: si ferma quando la condizione diventa vera.

> Le condizioni sono i blocchi a **esagono**: possono essere solo vere o false. C'è anche *se … allora … altrimenti*, con due strade.

EVENTI DELL'UTENTE

Eventi e sensori: chi fa partire, chi controlla

Eventi (gialli)

Fanno **partire** uno script quando succede qualcosa.

- quando si clicca su bandiera verde
- quando si preme il tasto …
- quando si clicca questo sprite
- quando ricevo un messaggio

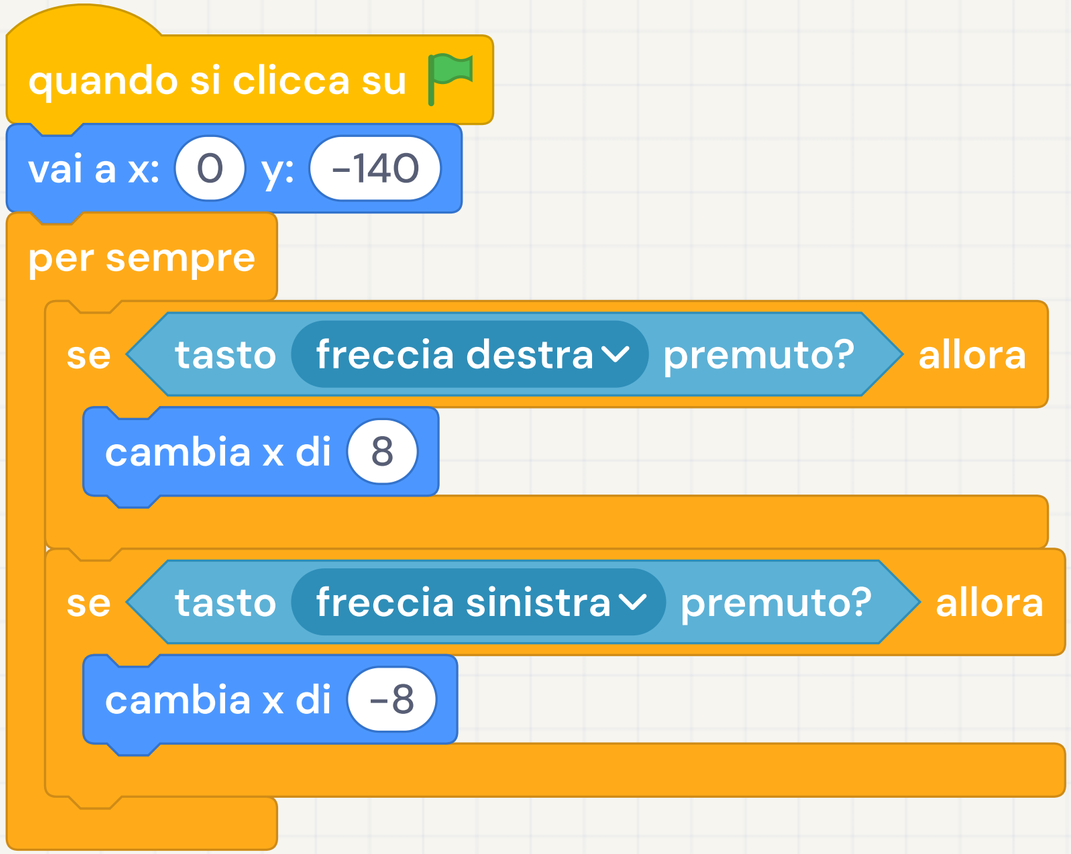
Sensori (azzurri)

Sono **domande** che lo script fa mentre gira.

- tasto … premuto?
- pulsante del mouse premuto?
- sta toccando …?
- x del mouse, distanza da …

CONTROLLO CON LA TASTIERA

Il personaggio scivola finché tieni premuto



- A ogni giro il gioco **chiede** se le frecce sono premute
- 8 punti per giro, circa 30 giri al secondo: velocità costante
- Con entrambe le frecce premute: +8 − 8 = 0, resta fermo
- Per salire e scendere: *cambia y di*

METTITI ALLA PROVA

Perché nei giochi si usa *per sempre + tasto premuto?* invece di *quando si preme il tasto*?

QUIZ

A Il blocco giallo funziona solo dopo la bandiera verde

B Il movimento è fluido e si possono premere due tasti insieme

C Il blocco giallo non funziona con le frecce

D Il blocco giallo occupa troppa memoria

AL COMPUTER · 15 minuti

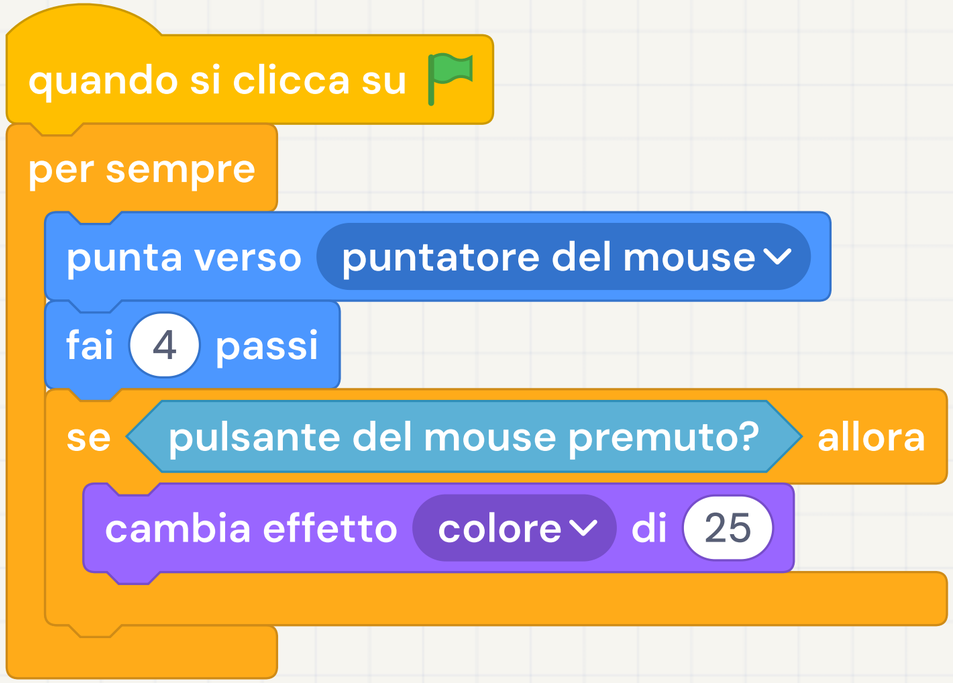
Acchiappa la mela, parte 1: il cestino

1. Nuovo progetto su **scratch.mit.edu**. Elimina il gatto (tasto destro, elimina).
2. Scegli uno sprite che faccia da cestino (per esempio **Bowl**) oppure disegnalo.
3. Scrivi lo script della slide precedente: posizione iniziale e *per sempre* con le due frecce.
4. Prova: tieni premuta una freccia, poi tutte e due.
5. Salva come **acchiappa-mela.sb3**.

Controllo: tenendo premuta una freccia il cestino scivola senza scatti e si ferma al bordo; con entrambe le frecce resta fermo. Alla bandiera verde riparte sempre da (0, -140).

CONTROLLO CON IL MOUSE

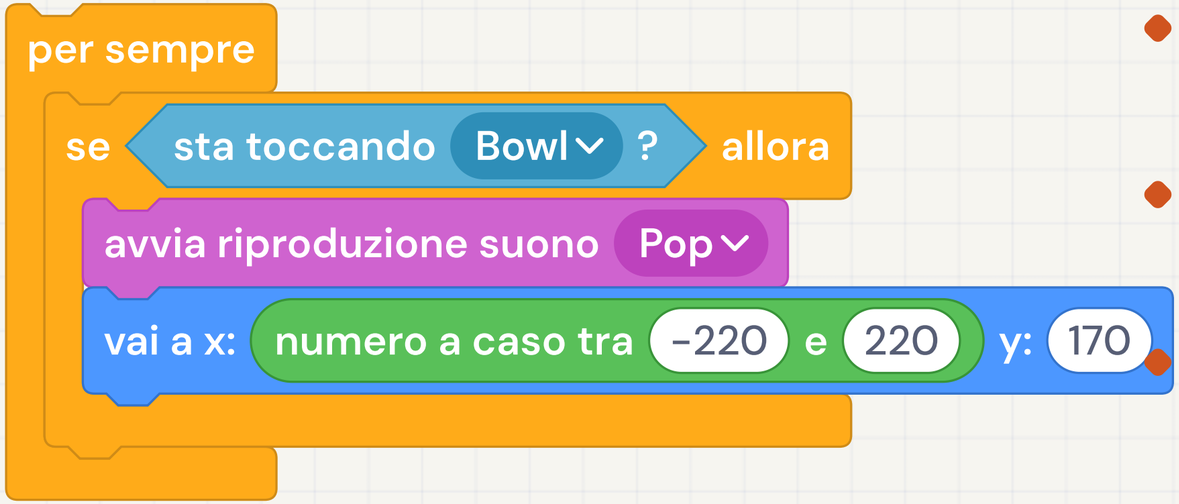
Lo sprite che ti insegue



- *vai a puntatore del mouse*: lo segue all'istante, come un mirino
- *punta verso* + *fai passi*: lo insegue lentamente
- *x del mouse* e *y del mouse*: dove si trova il puntatore
- Sul tablet il dito fa da mouse

SENSORI DI CONTATTO

Ti ho preso! Come Scratch sente i contatti



- *sta toccando …?*: un altro sprite, il bordo o il mouse
- *sta toccando il colore …?*: un colore preciso dello sfondo

Scratch controlla i **pixel veri** del disegno, non un rettangolo intorno

PUZZLE

Abbina ogni sensore alla domanda che fa

sta toccando bordo?	---	Il giocatore vuole saltare adesso?
tasto spazio premuto?	---	In quale punto, da sinistra a destra, è il mouse?
sta toccando il colore rosso?	---	Sono finito sulla lava?
distanza da puntatore del mouse	---	Quanto è lontano il mirino da me?
x del mouse	---	Sono arrivato al limite dello stage?

MOVIMENTO CASUALE

Un pizzico di caso rende il gioco imprevedibile

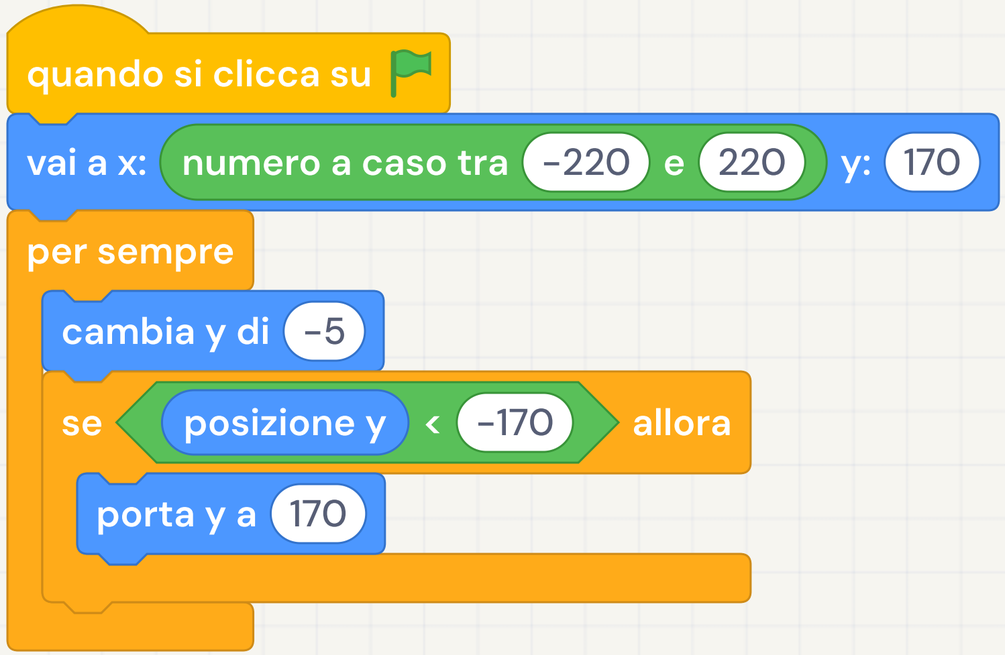


- Ogni volta esce un numero diverso tra -220 e 220
- Anche *vai a posizione a caso* e *scivola* verso un punto a caso



QUIZ A TRABOCCHETTO

La mela cade da un punto a caso… e poi sempre dallo stesso. Perché?



QUIZ

A Quando torna su cambia solo la y: la x resta quella di prima

B Il blocco numero a caso viene calcolato una sola volta per tutto il gioco

C Manca un blocco attendi nel ciclo

D Il computer non sa generare numeri casuali

AL COMPUTER · 20 minuti

Acchiappa la mela, parte 2: la mela che cade

1. Apri **acchiappa-mela.sb3** e aggiungi lo sprite **Apple**.
2. Scrivi lo script del quiz, ma correggi l'errore: quando la mela tocca il fondo riparte da una x a caso.
3. Nello stesso *per sempre* aggiungi: se *sta toccando Bowl?*, avvia un suono e riparti dall'alto, sempre da una x a caso.
4. Gioca 1 minuto. Troppo facile? Aumenta la velocità di caduta.
5. Salva di nuovo **acchiappa-mela.sb3**.

Controllo: la mela cade ogni volta da un punto diverso; quando la prendi senti il suono e ne cade subito un'altra dall'alto. Se la perdi, ricompare in alto lo stesso.

PUZZLE

Il ciclo di gioco: ordina quello che succede a ogni giro

1. Sposta il personaggio e gli oggetti
2. Ricomincia da capo, decine di volte al secondo
3. Controlla i contatti tra gli oggetti
4. Aggiorna punti e vite
5. Disegna la nuova scena sullo schermo
6. Leggi i comandi del giocatore (tasti, mouse)

AL COMPUTER · 20 minuti

Acchiappa la mela, parte 3: game over

1. Clicca lo stage, scheda **Sfondi**: disegna una striscia rossa lungo il bordo in basso.
2. Mela: al posto del controllo su *posizione y* metti *se sta toccando il colore rosso?* e dentro *invia a tutti game over* (crea il messaggio dal menu).
3. Cestino: aggiungi lo script della figura.
4. Salva **acchiappa-mela.sb3**.



Controllo: se perdi una mela, il cestino dice "Game over!" e dopo 2 secondi tutto si ferma.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il blocco che ripete finché non premi lo stop si chiama _____.

Il blocco *tasto spazio premuto?* appartiene alla categoria _____.

Per far partire la mela da un punto imprevedibile uso il blocco numero a _____.

Per far comunicare due sprite si usano i _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- per sempre, se … allora, ripeti fino a quando
- Eventi fanno partire, sensori controllano
- Frecce e mouse dentro un per sempre
- sta toccando: sprite, bordo, colore
- numero a caso, ogni volta che lo esegui
- Messaggi: invia a tutti e quando ricevo

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.